6.2 DNA இரட்டிப்படைதல் (DNA REPLICATION)

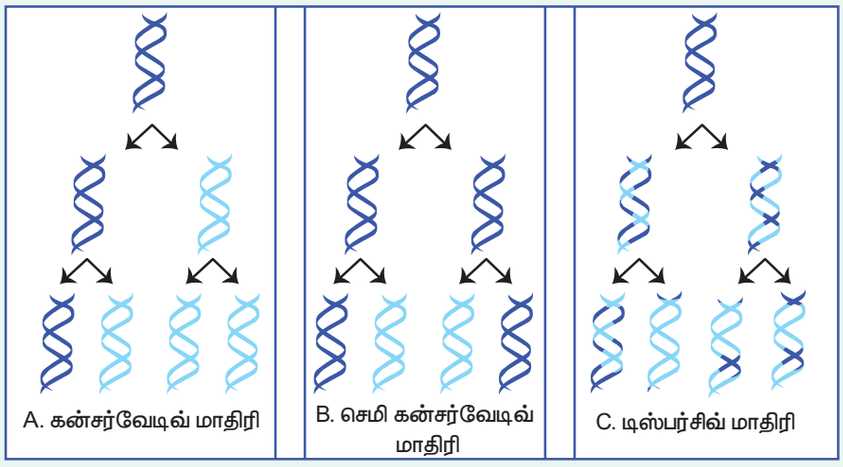
பெற்றோர்களின் செல்களிலிருந்து மரபுத் தகவல்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும் முறை நம்பத்தன்மையுடைய வழிமுறையாகும். செல்களில் ஏற்கனவே உள்ள DNA விலிருந்து புதிய DNA–க்கள் உருவாக்கப்படுவது (இரட்டிப்படைதல்) மையக்கோட்பாட்டின் முதல்படியாகும். **DNA இரட்டிப்படைதல் வழிமுறை கீழ்க்கண்ட சிக்கல் தன்மைகளை கடந்து வரவேண்டும்.**

1. நாம் ஏற்கனவே கற்று அறிந்ததைப்போல் DNA வில் உள்ள இரு இழைகளும் எதிரெதிர் திசைகளில் (5'->3' மற்றும் 3'<-5') உள்ளன. புதியதாக சேர்க்கப்படும் நியூக்ளியோடைடுகள் இந்த எதிர்இணை அமைப்பை பராமரிக்கும் வகையில் இருக்கவேண்டும்.
2. DNA இரட்டை திருகுசுருள் அமைப்புடையது. இதை பிரிக்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது.
3. பிரிக்கப்பட்ட DNA ஒற்றை இழைகள் மீண்டும் இணைவதை தடுக்கவேண்டும். (Re-annealing)
4. DNA மூலக்கூறு பெரிதாக உள்ளதால், DNA இரட்டிப்படைதல் மூலக்கூறின் பல இடங்களில் ஆரம்பிக்க வேண்டும்.
5. DNA இரட்டிப்படைதலின் போது ஏற்படும் தவறுகளை இனங்கண்டு அவற்றை சரிசெய்ய தனித்தன்மை வாய்ந்த வழிமுறை இருக்கவேண்டும்.

DNA பாலிமரேஸ் எனும் நொதியால் நிகழ்த்தப்படும் வினையே DNA இரட்டிப்படைதல் எனப்படும் ஆனால் மேலே குறிப்பிட்ட சிக்கல் தன்மைகளை எதிர் கொள்ள DNA இரட்டிப்படைதல் நிகழ்வுக்கு வேறு சில புரத மூலக்கூறுகளும் தேவைப்படுகின்றன்.

6.2.1 DNA இரட்டிப்படைதல் மாதிரிகள்

வாட்சன் மற்றும் கிரீக் ஆகியோரால் DNA வின் இரட்டைத்திருகுசுருள் அமைப்பு கண்டறியப்பட்ட பிறகு, DNA–வின் இரட்டிப்படைதலுக்கு மூன்று விதமான மாதிரிகள் முன்மொழியப்பட்டன. அவை முறையே கன்சர்வேடிவ், (Coservative) செமி கன்சர்வேடிவ் (Semi Conservative) மற்றும் டிஸ்பர்சிவ் (Dispersive) மாதிரிகள் ஆகும்.



படம் 2: DNA இரட்டிப்படைதலின் வெவ்வேறு மாதிரிகள்

6.2.2 கன்சர்வேடிவ், மாதிரி (COSERVATIVE)

இந்த மாதிரியில் இரண்டு மூல (Parential) DNA இழைகளும், புதிய DNA (Daughter) இழைகளை உருவாக்கிய பிறகு மீண்டும் இணைகின்றன. புதியதாக உருவாக்கப்பட்ட DNA இழைக்கள் மீண்டும் இணைந்து மற்றொரு புதிய DNA இழைகளை உருவாக்குகின்றன. இறுதியாக ஒரு சுற்றின் முடிவில் மூல DNA மற்றும் புதியதாக உருவாக்கப்பட்ட DNA என இரண்டு DNA–க்கள் உருவாக்கப்படுகிறது.

XII U6 Mol Bio_TM.indd 148 4/20/2020 5:57:23 PM